通过问题提升解题能力

题目（2026 年新高考 II 卷第 8 题）若 $f(x)$ 为偶函数，且 $f(x)+f(x-2)=0$，且当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，则（　　）

A．$a=-2,b=-3$　　B．$a=-2,b=3$　　C．$a=-4,b=-3$　　D．$a=-4,b=3$

【巧解】由 $f(x)+f(x-2)=0\Rightarrow\begin{cases}f(x)+f(x-2)=0\\f(x-2)+f(x-4)=0\end{cases}\Rightarrow f(x)=f(x-4)$，

由于 $f(x)$ 是偶函数，故 $f(x)=f(x-4)\Rightarrow f(x)=f(4-x)$

故 $f(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，故 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{5}{2}\right)$，

因 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，

故 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{5}{2}\right)\Rightarrow\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}a+b=\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{5}{2}a+b\Rightarrow a=-4$，

故 $f(x)=x^2-4x+b$

又，$f(x)$ 为偶函数，故 $f(x)+f(x-2)=0\Rightarrow f(x)+f(2-x)=0$，

故 $f(x)$ 的图像关于点 $(1,0)$ 中心对称，故 $f(1)=0$

故 $1^2-4\times1+b=0\Rightarrow b=3$，

综上，选 D。